◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (3 نقاط)

احسب:

$$A = (-3) \times (+5) \times (-2) \qquad B = (-48) \div (-6) \qquad C = -2 \times (3 - 7) + 5$$

التمرين الثاني (3 نقاط)

احسب واكتب النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$D = \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \qquad E = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$$

التمرين الثالث (3 نقاط)

1. اكتب على شكل قوة واحدة ثم احسب: $2^3 \times 2^4$ ؛ $10^5 \times 10^{-2}$ ؛ $(-1)^7$
2. اكتب الكتابة العلمية للعددين: $0{,}00045$ و $3\,600\,000$

التمرين الرابع (3 نقاط)

لتكن العبارة: $E = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$

1. انشر وبسّط E.
2. احسب قيمة E من أجل $x = 2$.
3. حل المعادلة: $4x - 7 = 5$

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يقطع الضوء في الفراغ مسافة $3 \times 10^5\ \text{km}$ في الثانية الواحدة. المسافة بين الأرض والشمس حوالي $1{,}5 \times 10^8\ \text{km}$.

1. احسب المدة التي يستغرقها ضوء الشمس للوصول إلى الأرض بالثواني.
2. حوّل هذه المدة إلى دقائق وثوانٍ.
3. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. علمًا أن السنة تقارب $3{,}15 \times 10^7\ \text{s}$، احسب السنة الضوئية بالكيلومتر واكتبها كتابة علمية.

بالتوفيق